

深圳大学期末考试试卷

开/闭卷 闭卷

A/B 卷 A

课程编号 1301700001

课序号 01~08

课程名称 数字电路

学分 3.5

命题人(签字) 审题人(签字) 2023 年 12 月 1 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	基本题 总分	附加题
得分												
评卷人												

一、单项选择题（每题 3 分，共 24 分）

1. 下列四个数中，最大的数是（ ）。

A $(AF)_{16}$

B $(001010000010)_{8421BCD}$

C $(10100000)_2$

D $(198)_{10}$

2. 逻辑函数的表示方法中，不具有唯一性的是（ ）。

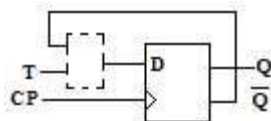
A 真值表

B 逻辑表达式

C 标准与或表达式

D 卡诺图

3. 为将 D 触发器转换为 T 触发器，如图所示电路的虚线框内应是（ ）。



A 或非门

B 与非门

C 异或门

D 同或门

4. 下列逻辑部件中，不属于组合逻辑部件的是（ ）。

A 译码器；

B 编码器；

C 全加器；

D 寄存器。

5. 同步时序电路和异步时序电路比较，其差异在于后者（ B ）。

A 没有触发器

B 没有统一的时钟脉冲控制

C 没有稳定状态

D 输出只与内部状态有关

6. 一个八位二进制减法计数器，初始状态为 00000000，问经过 268 个输入脉冲后，此计数器的状态为（ B ）。

A 11001111

B 11110100

C 11110010

D 11110011

7. n 级触发器构成的环形计数器，其有效循环的状态数为（ ）。

A n 个

B $2n$ 个

C $2n-1$ 个

D $2n$ 个

8. 触发器有两个稳态，存储 8 位二进制信息要（ ）个触发器。

A 2

B 8

C 16

D 32

二、填空

题（每题 2 分，共 16 分）

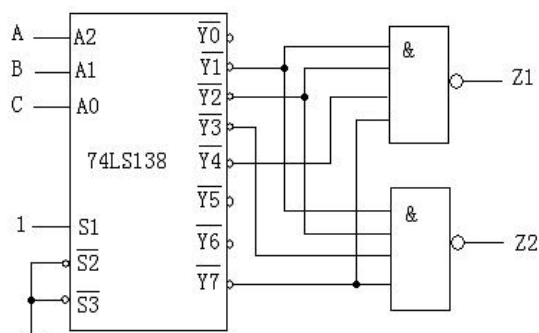
1. 十进制数 25 用 8421BCD 码表示为（ ）
2. $F(A,B,C) = \bar{A}B + BC$ 的标准与或表达式为（ ）
3. 一个基本 RS 触发器正常工作时，约束条件是（ ）。
4. 51 个“1”连续进行异或运算，其结果是（ ）
5. 按照逻辑功能的不同特点，数字电路可分为（组合逻辑电路）、（时序逻辑电路）两大类。
6. 8 线—3 线优先编码器的输入为 $\bar{I}_0 - \bar{I}_7$ ，当优先级别最高的 $\bar{I}_5$ 有效时，其编码输出 $\bar{Y}_2, \bar{Y}_1, \bar{Y}_0 =$
7. 要组成模 15 计数器，至少需要采用（ ）个触发器。
8. 四位二进制减法计数器的初始状态为 0011，四个 CP 脉冲后它的状态为（ ）。

三、利用卡诺图将下式化简为最简与或式。（每小题 5 分，共 10 分）

(1) $F_1 = \bar{A}\bar{C} + B\bar{D} + \bar{A}BC + \bar{A}BCD$ 约束条件 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} = 0$

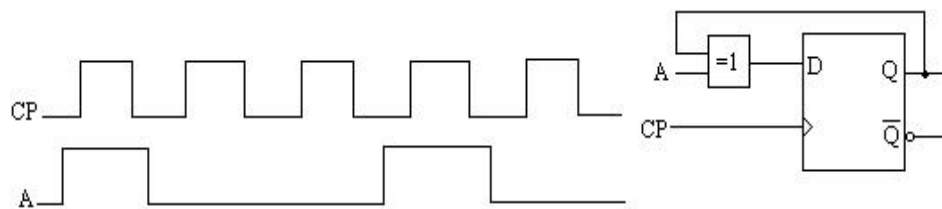
(2) $F_2(A,B,C,D) = \sum m(3,5,6,7,10) + d(0,1,2,4,8,15)$

四、分析下图所示电路，写出 Z1、Z2 的逻辑表达式，列出真值表，说明电路的逻辑功能。（10 分）

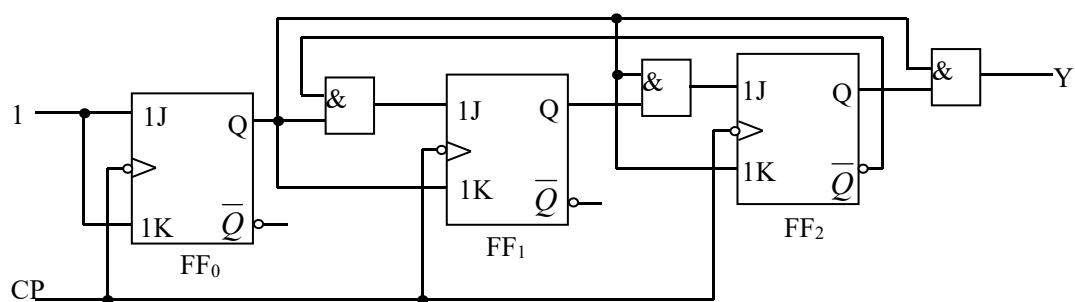


五、用一片 8 选 1 数据选择器 74LS151 加若干门电路设计一位 8421BCD 码的判奇电路，当输入码含奇数个“1”时，输出为 1，否则为 0。要求列出真值表，写出逻辑逻辑表达式，画出电路图。：（15 分）

六、如下图所示上升沿触发的 D 触发器，设初态为 0，根据 CP 脉冲及 A 输入波形画出 Q 波形。（10 分）



七、分析下面电路的逻辑功。要求写出驱动方程、状态方程、输出方程、填写状态转换表、画状态转换图、判断电路能否自启动、并说明电路功能。（15 分）

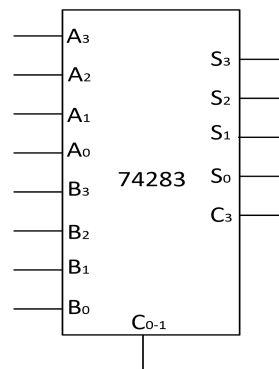


图（第七题）

附加题（30 分）

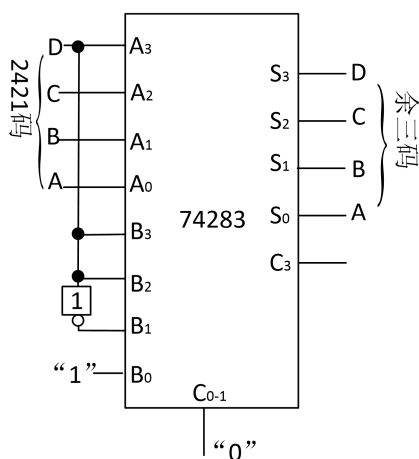
1、利用加法器 74LS283 结合少量门电路实现 2421 码向余三码转换，描述转换思路，画出电路图。（10 分）

2421BCD 码				余三码			
D	C	B	A	D	C	B	A
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0

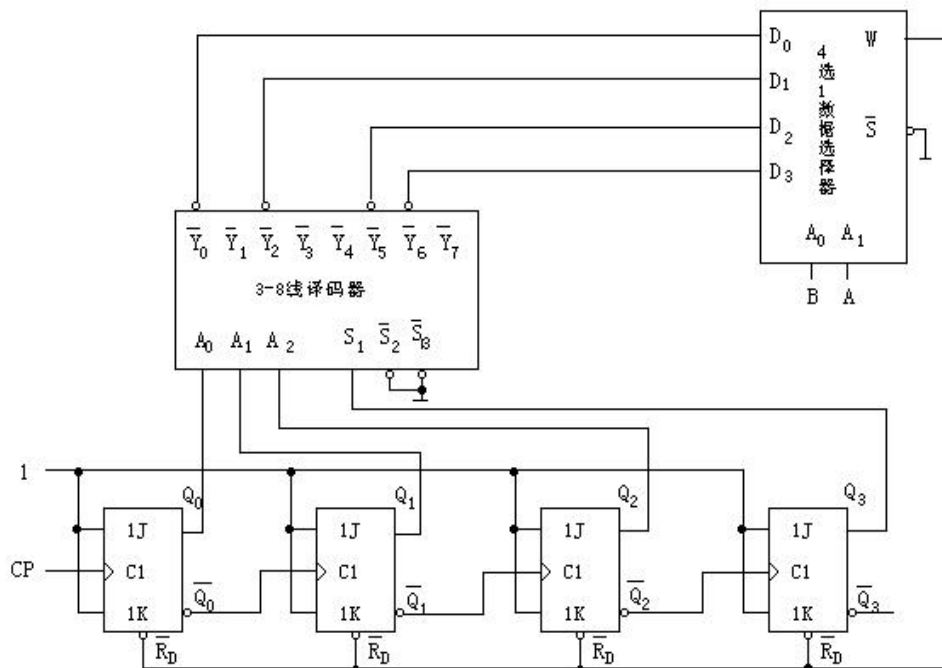


参考答案：分析可知，当 2421 码在 0000—0100 范围内，加上“0011”得到余三码，当 2421 码在 1011—1111 范围内，需加上“1101”得到余三码。（5 分）

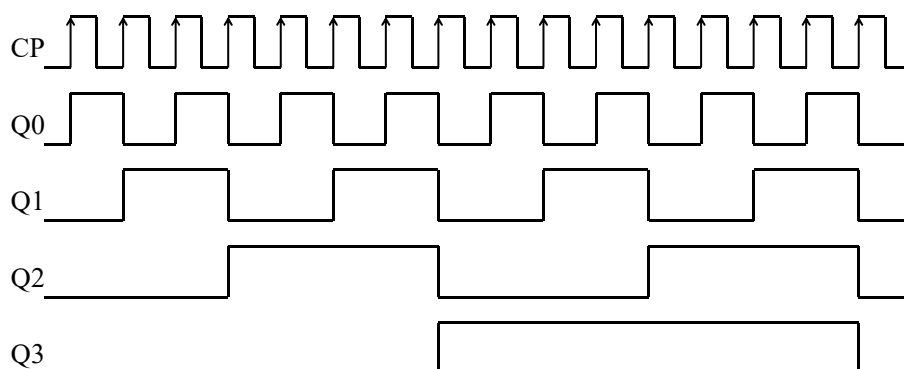
利用 74283 实现变换的电路图为：（5 分）



2. 下图所示为一可变进制计数器。该计数器由 4 个 JK 触发器，一个 3-8 线译码器和一个 4 选项数据选择器组成。试问：当 AB=00、01、10、11 时，分别组成几进制计数器？简述 AB=10 时电路的工作原理。（20 分）



参考答案：当 $W=0$ 时，4 个 JK 触发器全部清零。在 4 个 JK 触发器中当上升沿到来时，输出发生翻转 $Q^{n+1} = \overline{Q^n}$ ，但 4 个 JK 触发器不是同步的，而是异步的。下面以 $AB=10$ 来分析电路。当 $AB=10$ 时，4 选 1 数据选择器选择 D_2 。当 $\overline{Y_5} = 0$ 时，4 个 JK 触发器清零。下面我们画出 4 个 JK 触发器在脉冲作用下的波形图。



其中 $Q_0Q_1Q_2$ 对应 3-8 译码器的输入端 $A_0A_1A_2$ ， Q_3 对应 A_3 。只有 Q_3 为 1 时，译码器才工作。只有在 CP 的第 8 个和第 16 个脉冲之间才工作。在使 $\overline{Y_5} = 0$ ，则 $A_0A_1A_2 = 101$ ，即 $Q_0Q_1Q_2 = 101$ 。由上图我们可以看出在 CP 的第 13 个脉冲满足 $Q_0Q_1Q_2 = 101$ ，则 $AB=10$ 时，组成的电路是 13 进制计数器。同理，我们可以知道当 $AB=00, 01, 11$ 时，组成的分别是 8，10，14 进制计数器。